

全球产业链重构：从效率优先到安全优先

注：本研究案例的核心逻辑、分析框架、数据验证及结论均由本人独立完成。AI仅辅助文字润色与排版，未参与任何研究性判断。

核心观点

总论：全球市场已从“成本效率优先”转向“供应链安全优先”，中美之间形成既高度对抗又深度依赖的关系。

结构：美国控制核心设计与底层系统（芯片设计、AI框架、操作系统），中国主导生产制造与供应链管理。两者构成“研发-制造”的全球分工格局。

资产重新配置：疫情期间中国商品支撑了美元购买力，贸易顺差转化为海外实体资产（港口、矿山等）；俄乌战争后欧洲制造业外迁，资本流向中美两国；中美各自加速将高科技产能集中回本土，认知与舆论领域形成中美两极格局。

能源安全：稳定的能源供给是中国承接制造业转移的核心支撑。在AI算力开始触及电力供应上限、霍尔木兹海峡封锁暴露传统能源通道脆弱性的背景下，能源安全已成为国家安全底线。

内部驱动：社会协作效率提升、住房回归居住功能、基础设施抗风险能力增强，共同构成应对外部不确定性的基础。

结论：未来中美两套科技体系将长期并存但产品层面保持兼容。资产定价的核心变量将从“增长预期”转向“抗风险能力”。战略决策应优先考虑物理上可控、技术上自主、能源上独立的实体资产。

关键假设：本报告基于中美不会完全脱钩、中国稀土管制持续有效、AI算力成本不会骤降90%三项前提。若任一条件被打破，框架需大幅修正。

第一章：范式重构：告别自由市场，进入“有为政府”时代

2008年全球金融危机之后，人们曾普遍相信市场终将自我修复，自由贸易仍是世界经济的底色。然而，2018年中美关税战撕开了第一道裂痕，2022年俄乌战争彻底改变了能源与地缘的底层逻辑，2025年第二轮关税战则宣告了一个时代的终结：全球市场已偏离经典经济学定义的“效率优先”范式，进入由大国直接引导的“安全优先”阶段。

在这一新秩序中，中美形成既高度对抗又深度依赖的关系——美国掌控研发设计与底层技术，中国主导生产制造与供应链。本章将从市场逻辑的终结入手，追溯安全思维演化的三个阶段，并通过量化的指标体系，为后文的资产重新配置、能源安全与内部转型奠定分析基础。

1.1 市场逻辑的终结：从中美“竞争性共生”体系看秩序重组

当前的全球市场已偏离了古典经济学定义的自由贸易范式，转而进入由中美两国政府直接引导的阶段——双方既高度对抗又深度依赖。在这一体系下，市场资源配置的优先级已从“成本效率优先”转向“供应链安全优先”。

1.1.1政策取代价格成为核心信号

全球市场不再仅仅对供需变化做出反应，而是对大国政策变化高度敏感。例如，2025年初，特朗普政府宣布对等关税政策，旨在重新调整全球贸易利益格局。随后两天内，全球股市蒸发约4.9万亿至5.9万亿美元市值，标普500指数创下2020年以来最大单日跌幅。

1.1.2既对抗又依赖

双方并非简单的“新冷战”对抗，而是既相互对抗又深度依赖。在这种逻辑下，政府通过贸易限制、产业补贴（如美国的《芯片法案》和中国的“新一轮重点产业链行动”）直接干预市场，核心目标是保障本国供应链安全、改变全球产业分工格局。

1.2 安全逻辑的“三阶段演化”：从试探到共识

国家安全优先于成本效率的逻辑，并非始于俄乌战争。早在2018年，特朗普政府对华加征关税，已标志着“效率优先”的全球贸易规则首次被公开挑战。然而，2020-2021年新冠疫情期间，全球供应链高度依赖中国制造，中国出口逆势增长，美元与商品的共生关系反而强化，成本效率优先的逻辑出现短暂反弹。

直到2022年俄乌战争爆发、能源与粮食供应链断裂，叠加2025年美国再次升级关税，安全逻辑才彻底压过效率逻辑，形成统一共识。这一过程经历了三个阶段：试探、反弹、固化。它解释了为何供应链安全优先看似是2022年后的新叙事，实则根源早在2018年就已埋下。

1.3 中美“竞争性共生”的结构：“大脑”与“身体”的支配性控制

中美在事实上形成了一种分层分工格局：美国主导研发与设计端，中国主导生产与制造端。

美国主导研发与设计端（核心设计与底层系统）

芯片设计软件：2024年，美系三大EDA厂商（Synopsys、Cadence、Siemens）占全球市场份额超过70%，在中国市场渗透率超过80%。

AI算力：英伟达在AI服务器芯片市场的占有率接近90%，处于绝对领先地位。

中国主导生产与制造端（全产业链生产与供应链管理）

制造与出口：2024年，中国汽车出口量达到585.9万辆，连续位居全球第一，其中新能源汽车出口128.4万辆。

供应链控制：苹果iPhone的全球生产是典型案例——美国负责操作系统和核心芯片设计，中国则完成复杂组装并管理涵盖上万家供应商的供应链网络。

1.4 结构性分层逻辑：人工智能与稀土铸就的“技术天花板”

中美两国通过在各自优势环节的高度集中，抬高了其他经济体进入全球产业链核心位置的门槛，大多数国家在产业升级时面临难以绕开的技术壁垒。

AI维度：中美在人工智能领域已形成明显的分工落差。美国在底层算法、生物医药AI应用和高端制造AI化方面领先；中国则在政务、金融及具身智能等应用层快速落地。这种对算力基础设施和核心技术的掌控，使得其他国家大多只能在两套技术体系中选择接入，很难从零建立自主体系。例如，欧洲在GDPR框架下推行严格的数据监管，本质上是在技术和产业规模难以直接追赶后的防御性策略。

稀土维度：稀土是支撑高科技产业链的关键原材料。中国储量约占全球38%-48%，但在中重稀土的开采管控和冶炼分离技术上，中国具备全球领先的产能和成本优势。

精炼环节：2024年数据显示，中国占全球稀土精炼产量的90%以上。这种在上游关键材料上的供给优势，使中国在全球高科技产业链中拥有重要的议价能力与约束手段。

1.5 核心概念的操作化定义

为使本文提出的“供应链安全优先”“既对抗又依赖”等核心概念可以具体验证，而非停留在定性描述，本节给出各概念对应的观察指标与数据来源。后续章节中可利用这些指标持续追踪变化趋势，以检验本文分析框架是否成立。

1.5.1 “供应链安全优先”的指标

供应链安全优先，指国家逻辑取代纯粹市场逻辑，成为资源配置的首要考量。本文建议关注以下四类指标：

指标类别	具体指标	数据来源示例
产业补贴强度	各国产业补贴占GDP比重	官方预算、OECD、智库报告
供应链本土化率	芯片、稀土、医药原料等领域的本国供应占比	各国产业规划文件、行业协会
贸易壁垒水平	平均关税税率、非关税壁垒数量	WTO、各国海关、USITC
数据跨境限制	跨境数据流动限制条款数量	各国立法（如GDPR、中国数据安全法）

1.5.2 “既对抗又依赖” 的验证维度

既对抗又依赖的关系，指中美在高度对抗的同时，仍保持深度相互依赖。建议从以下维度观察：

维度	观察指标	数据来源示例
技术相互依赖	中国对美国芯片设计软件及高端芯片的进口依赖度；美国对中国稀土的进口依赖度	行业报告（如TrendForce、USGS）
地缘事件比例	合作事件与冲突事件的数量对比及各自影响力权重	主流媒体、智库事件数据库

1.5.3 “研发-制造” 结构的观测点

研发-制造分工结构，指美国主导研发与设计端，中国主导生产与制造端。建议关注以下观测点：

美国在研发设计端的优势：美系EDA厂商的全球市场份额、英伟达等高端AI芯片的全球市场占有率、iOS和Android在全球设备中的安装比例。

中国在生产制造端的优势：中国在全球制造业增加值中的占比、关键工业品（汽车、手机、光伏组件）的全球出口份额、对全球主要港口和物流节点的运营参与度。

1.5.4 数据更新与验证周期

本文引用的数据主要为2024-2026年公开信息。建议每半年追踪上述指标的变化。若出现以下任一情况，则本报告的分析框架需要重新审视：

- 中国在先进制程芯片设计或EDA工具上取得实质性突破，如国产EDA市占率超70%
- 中国能够不依赖ASML的光刻机，自主制造2nm先进制程芯片
- 美国重建完整的稀土分离加工能力，对中国稀土的依赖降至50%以下

第二章：全球产业链重新布局——从效率优先到安全优先

第一章描绘的“既对抗又依赖”格局，并非静态秩序，而是一场正在全球范围内展开的产业与资本重新配置。当安全优先取代效率优先，资本不再单纯追逐最高回报率，而是流向政治风险更低、供应链更可控的地区。于是我们看到冷战结束以来最剧烈的产业与资本跨国流动。

这场**资产重新配置**沿三条主线展开：从金融资产向实物资产的转换、从欧洲向中美的产能转移、从经济竞争向认知与舆论竞争的延伸。本章将通过五个子节，呈现这一全球产业链重新布局的全景图，并揭示其中一个根本问题：中国为何能成为产业转移的主要目的地？答案将在第三章“能源安全”中揭晓——因为稳定的能源供给，是维持中国制造中心地位不中断的物理基础。

2.1 疫情时期的预演：从金融资产到实物资产

2020-2021年新冠疫情期间，全球供应链陷入史无前例的停摆，唯有中国率先复工复产，成为全球唯一稳定运转的制造中心。这一特殊时期，不仅将“成本效率优先”逻辑推向极致，也客观上形成了一种“出口商品换取美元、再用美元收购海外实物资产”的循环，为后续“供应链安全优先”时代的转型埋下了伏笔。

2.1.1 中国制造成为全球稀缺资源

2020年二、三季度，中国出口同比增长4.6%，全年贸易顺差达5350亿美元，创2015年以来新高（中国海关总署）。美国实施大规模财政刺激，居民消费需求快速恢复，但本土生产端严重滞后，订单大量涌向中国。2020年中国对美国出口增长8.2%，8月后每月同比增幅超过20%，11月接近50%（美国商务部普查局）。这一时期，中国作为全球主要制造中心的地位进一步加强。

2.1.2 中国商品为美元提供支持

美联储在2020年3月后将资产负债表从约4万亿美元扩张至7万亿美元以上，美元流动性大幅增加。然而，美国的通胀并未失控——一个关键原因是中国出口商品的价格保持了稳定。数据显示，2021年全年，美国从中国进口的制成品美元价格指数基本持平，而同期从加拿大进口的价格上涨了9.3%（美国劳工统计局）。中国通过保持汇率稳定，有效缓解了美国的通胀压力。正如京东科技首席经济学家沈建光当时指出的：“作为2020年美国最大的进口来源国，中国帮助抑制了美国的通胀。”

2.1.3 从金融资产到实物资产

中国将巨额贸易顺差转化为海外实体资产。2020年，中国企业对“一带一路”沿线58个国家的非金融类直接投资达177.9亿美元，同比增长18.3%（中国商务部）。资金流向港口、矿山、农田等实物领域：例如，中企投资几内亚西芒杜铁矿、秘鲁钱凯港，以及在阿根廷以人民币计价购买大豆等。这一“出口换汇→对外投资→获取实体资产”的路径，使中国将部分贸易盈余，转换为对海外关键物流节点和资源的长期持有。

疫情期间中国商品支撑美元购买力的模式，既是成本效率优先逻辑的极致体现，也实证了美元购买力在特定时期高度依赖中国供应。本节的观察窗口仅限2020-2021年，不构成对当前或未来的直接预测。

2.2 俄乌战争后的加速：欧洲制造业外迁与资本重新配置

如果说疫情期间“出口换汇→对外投资→获取实体资产”的循环，是成本效率优先逻辑的巅峰，那么2022年爆发的俄乌战争则成为全球秩序从效率优先转向安全优先的关键转折点。欧洲，作为这一变局的主要承受方，正经历冷战结束以来最剧烈的产业与资本外移。

2.2.1 能源结构改变

俄乌战争爆发后，欧洲对俄罗斯管道天然气的依赖因地缘冲突而中断，被迫转向价格更高的液化天然气（LNG）。2021年至2025年间，欧洲工业能源成本增加约66.3%（欧洲央行测算，区间55-75%）。德国、意大利等制造业核心区域的能源密集型产业（化工、钢铁、玻璃）承受巨大压力。巴斯夫、壳牌、安赛乐米塔尔等企业纷纷宣布减产或关停本土产能。这意味着，欧洲的工业基础正在遭受实质性的削弱。

2.2.2 重化工业及部分制造业流向中国

在高昂能源成本与供应链安全考量的双重驱动下，欧洲资本开始向中美两大市场转移。其中，重化工业及部分制造业产能更多流向中国。2025年，德国对华投资超过70亿欧元，创下四年新高（德国央行）。巴斯夫投资100亿欧元的湛江一体化基地全面投产，这是该公司历史上最大的海外单笔投资，其决策核心正是“将产能转移到能源供应稳定、供应链完整的地方”。

2.2.3 高端制造与金融资本流向美国

与此同时，欧洲的高端制造与金融资本受美国《通胀削减法案》（IRA）吸引，加速流向北美。美国通过大规模税收补贴，直接吸引欧洲的电动汽车、电池、氢能等产业链企业赴美建厂。典型例证是瑞典电池制造商Northvolt——原计划在德国建厂的产能，被优先转移至加拿大，以获取美墨加协定框架下的补贴。医疗设备、半导体设计等精密制造环节，也出现了类似的从欧洲向北美转移的趋势。

2.2.4 结构性后果

这一轮产业重新配置的结果，是欧洲失去了制定全球产业标准的物质基础。能源成本持续高企、资本不断外流、监管负担沉重（如GDPR对AI创新的限制），使得欧洲在全球产业链中的角色从“技术领先方”退化为“技术应用市场”或“监管标准输出者”。如第一章所述，欧洲正成为中美“既对抗又依赖”格局下的被动参与者。

如果俄乌战争结束、欧洲能源价格回落至2020年水平，且欧盟出台强有力的产业保护政策（如《净零工业法案》得到有效实施），部分产业外移的速度可能放缓。但考虑到欧洲能源结构已发生永久性改变（管道气被LNG替代），且美国《通胀削减法案》的补贴吸引力仍在持续，欧洲制造业回流的可能性较低。本文的观察窗口主要为2022-2026年，不排除更长期出现结构性逆转的可能。需要指出的是，即使俄欧恢复能源贸易，在工业基础已经受损的情况下，重建完整产业体系也极为困难。而短期内俄乌停战的可能性并不高。

2.3 高科技产能回流本土

在“供应链安全优先”逻辑主导下，中美两国正通过产业政策与财政补贴，将关系国家安全的高科技产能从全球分散布局收回本土或转移至盟友国家，形成高度集中的产能格局。这一过程不再以成本最低为首要目标，而是通过增加备用产能来应对供应链中断风险。

2.3.1 美国：通过补贴推动产能回流

2022年《芯片法案》签署后，美国已承诺向半导体制造业提供约500亿美元直接补贴，同时带动了约5000亿美元的私人投资计划（美国半导体工业协会，2025）。台积电、英特尔、三星等主要企业纷纷在亚利桑那、俄亥俄等地建设先进制程晶圆厂。尽管面临高昂成本——美国制造业平均时薪约29美元（美国劳工统计局，2025年8月），且2025年仍有约40.9万个制造业职位空缺——其核心决策逻辑是通过增加本土产能来保障供应链安全，而非追求最低成本。据美国半导体工业协会预测，到2030年美国先进制程产能占全球比重将从不足10%提升至约20%（区间15-25%）。

2.3.2 中国：不计成本构建全链条布局

面对外部技术限制，中国正通过大规模产业基金与政策引导，构建从上游材料、设备到下游应用的完整产业链。2025年，仅AI基础设施领域的政府引导资金就达4000亿至7000亿元人民币（行业估算，来源：公开报道及券商研报），重点支持国产GPU、AI芯片、工业软件等关键技术环节。官方目标是到2025年底实现半导体设备50%的自给率（工信部规划），并已在成熟制程芯片、存储芯片、封装测试等领域取得显著进展。这种从材料到应用的全链条布局，意在将中国作为全球最大制造基地的规模优势，转化为不易受外部冲击影响的长期产业能力。

当前观察窗口为2024–2026年，双方均处于投入期，产能转移的实际效果需5–10年方能显现。

2.4 舆论与认知领域的竞争：中美各占半壁江山

在全球供应链重新布局与产业资产转移的同时，大国竞争已延伸至对公众认知和舆论影响力的争夺。不同于冷战时期单一媒体主导的格局，当前呈现出中美各自掌握不同平台、覆盖不同人群的趋势：美国平台影响政策精英和商界领袖，中国平台触达全球普通用户。

2.4.1 美国平台：X如何影响政策精英

X平台（原Twitter）月活跃用户约5.5亿（公司财报及Data.ai，2025年初），其用户高度集中于西方政界、商界、媒体与智库等专业人士。通过头部账号机制、话题热度和政治人物的直接发声，X平台很大程度上决定了西方精英阶层日常讨论什么议题、如何讨论。重大地缘事件、政策转向、投资风向往往先在X平台上形成舆论风向，再传导至传统媒体与政策圈层。

2.4.2 中国平台：TikTok如何触达全球年轻用户

相比之下，TikTok月活跃用户约15.9亿（2025年初），覆盖全球年轻世代。其算法驱动的推荐机制，不是通过头部账号或编辑筛选，而是根据用户行为和偏好自动匹配内容，持续影响用户的审美、消费偏好和社会认知。这种高度个性化的推荐方式，使得TikTok成为全球大众文化的重要发源地之一，直接影响年轻一代对生活方式、文化符号乃至国家形象的看法。

2.4.3 中国的“绕过屏障”策略

面对西方传统媒体对涉华报道的选择性呈现，中国采取了引导外国公众亲身体验的策略。2025年，中国单方面免签政策吸引超过3000万外籍人次入境（国家移民管理局）。这一策略的核心逻辑是：让外国游客通过实地旅行，亲眼看见中国的城市面貌、基础设施和日常生活，从而形成自己的判断，而不是完全依赖传统媒体的报道框架。

TikTok曾多次被美国政府以数据安全原因要求强制出售或下架。经过中美双方的持续谈判，最终达成了一项类似苹果在中国运营的妥协方案：美方获得TikTok美国业务的数据监督权与用户信息管理权，但核心推荐算法仍由中方母公司保留。

2.5 利用各自优势施压与提前锁定关键资产

在全球产业重新配置与舆论竞争的同时，中美两国还利用各自掌控的关键技术和资源，在不发生直接军事冲突的前提下向对方施加压力，并在全球重要节点上提前完成产业或资源布局，以巩固自身长期战略地位。

2.5.1 通过控制关键节点限制对方

“关键节点控制”指通过掌握核心技术或关键原材料，使对方经济运转受到严重制约，而非依赖直接军事手段。

美国的主要手段：通过主导高端AI芯片供应（英伟达市占率约90%）、控制先进制程设备出口（ASML的EUV光刻机受美国出口管制约束）、以及主导EDA芯片设计软件市场（美系三大企业全球市占率超70%），美国有能力在极端情况下切断中国部分高科技产业的核心技术供给，造成相关产业链运转受阻。

中国的主要手段：凭借对稀土精炼环节的主导地位（全球产量占比85-95%，USGS 2024），中国可以限制对军工、消费电子、新能源车等产业的稀土供应。同时，中国在关键矿产（如镓、锗）的出口管制，也具备对相关产业链施加持续成本压力的能力。

这种互相制约的关系，使双方在进一步升级对抗时都必须考虑自身也将承受损失，从而形成一种战略上的相互制衡。控制关键节点不是为了彻底击垮对方，而是在博弈中争取主动权。

2.5.2 提前完成关键资产布局

在施加压力的同时，双方也在全球范围内通过产业政策和财政工具，提前锁定重要资产，确保事后不易被对方改变。

美国侧：通过《芯片法案》直接入股英特尔、美光等本土半导体企业，并通过《通胀削减法案》以补贴形式锁定新能源产业链的投资。美国国际开发金融公司（DFC）也在拉美、非洲投资关键矿产项目，试图从上游资源环节降低对中国的依赖。

中国侧：通过“一带一路”倡议，将贸易顺差积累的美元，转化为港口（希腊比雷埃夫斯、巴基斯坦瓜达尔）、矿山（几内亚西芒杜铁矿、秘鲁拉斯邦巴斯铜矿）、农田（俄罗斯远东、乌克兰）等长期实体资产的权益。这种用贸易盈余换取实物资产的模式，使中国在全球资源链中获得了长期且稳固的立足点。

这也为本文第五章关于“物理持有”的长期研判提供了现实基础。目前观察窗口为2024–2026年，双方仍在持续加码，实际效果需5–10年方能全面显现。

第三章 能源安全——国家安全的底线

第二章分析了全球产业资本为何从欧洲流出、又为何在中美之间分流。但这一过程能否持续、中国能否真正成为产业转移的核心承接地，高度依赖于一个容易被低估的变量——稳定的能源供给。在AI时代，算力竞争的本质是电力竞争，而能源是支撑中国制造中心持续运转的基础保障。

本章将从三个维度展开：第一，分析为何东南亚、墨西哥、印度等地区短期内难以替代中国的制造地位；第二，揭示AI算力竞赛背后的电力供应瓶颈；第三，以霍尔木兹海峡封锁为例，论证中国提前布局新能源和绿色电网，在面对极端地缘冲突时的抗风险能力。**能源安全不是经济政策的选择题，而是国家安全的底线。**

3.1 全球制造业：谁能在短期内替代中国？

在供应链安全优先的逻辑下，美国正通过引导产能向友好国家转移、向邻近国家回流等政策，试图培育能够分担甚至替代中国地位的制造业基地。东南亚、墨西哥、印度被重点提及。然而，这些地区与中国之间，目前仍存在显著差距——主要体现在产业链的完整程度、基础设施的协同效率，以及最为关键的能源供给稳定性上。

3.1.1 东南亚：供应链不完整，电力供应不稳

越南、泰国、马来西亚等国承接了部分劳动密集型产业，但其供应链高度依赖从中国进口的中间品（如电子元件、纺织原料）。一旦外部供应中断，本土生产将难以维持。更重要的是，东南亚各国电网互联程度低，电力基础设施薄弱。2024年越南就曾因高温干旱导致电力短缺，富士康等工厂被迫减产。在供应链安全优先的时代，电力供应不稳定本身就是一个重大的供应链隐患。

3.1.2 墨西哥：离美国近，但能源和成本受制于人

墨西哥凭借《美墨加协定》成为美国近岸外包的主要选择之一。其优势在于地理邻近、享受关税优惠，但问题同样明显：制造业用工成本虽低于美国，却远高于中国；且严重依赖从美国进口天然气，本国能源供应自主性不足。一旦美国自身能源价格大幅波动或供气中断，墨西哥的工业生产将直接受到冲击。整体来看，墨西哥制造业更像是美国供应链的延伸，而非一个能独立运转的生产基地。

3.1.3 印度：有人口红利，但基础设施拖后腿

印度拥有庞大的劳动力市场和国内消费需求，近年来在手机组装、电子制造等领域取得了一定进展。但制造业占GDP比重长期徘徊在13-17%，远未达到大规模承接全球制造业转移所需的生产规模。电力供应不稳定、物流成本偏高、政策法规存在不确定性，这些因素使得印度短期内难以发展出高效协同的完整产业链。苹果在印度的代工厂多次因产品良率和劳工问题受阻，就是一个典型例子。

3.1.4 中国：完整供应链加稳定能源，短期内难以被替代

相比之下，中国所拥有的不仅是较低的生产成本，而是一个由完整供应链、高效基础设施、稳定能源供给共同构成的制造体系。2025年夏季用电高峰期，中国成功应对了20次超过去年峰值的电力负荷考验，保供成效创“十四五”以来最好水平（国家能源局）。这种能源保障能力，是承接高精度、高连续性制造业的基础。东南亚、墨西哥、印度在能源自主性、电网稳定性、供应链完整度上，短期内都还达不到同等水平。

东南亚缺完整供应链和稳定电网，墨西哥受制于美国能源供应，印度卡在基础设施和政策上——中国的制造中心地位来自供应链完整度与能源保障能力的双重支撑，短期内难以被替代。

3.2 AI背后的能源账：算力越强，耗电越高

在人工智能的算力竞赛中，一个长期被忽视的问题正在显现：AI的运行极度依赖电力。每一个大模型的训练与推理，背后都是高耗电的服务器集群与冷却系统。当算力需求以指数级增长时，电力供给能否跟上，正在成为决定AI产业能否持续扩张的关键因素。

3.2.1 算力即电力：AI消耗了多少电

根据IDC与Gartner等机构预测，到2030年全球AI相关支出预计将超过2万亿美元。这一增长背后是巨大的电力需求——单颗英伟达H100 GPU的峰值功耗约700瓦，一个由上万张这样的GPU组成的计算集群，一年耗电量相当于一座小型城市全部家庭的用电总和。随着模型参数从千亿级迈向万亿级，计算集群的规模还在持续扩大，电力需求同步快速增长。

3.2.2 美国：数据中心与工厂抢电

在美国，AI数据中心的爆发式增长已开始抢占传统工业的电力供应。以弗吉尼亚州北部（全球数据中心最密集的区域之一）为例，数据中心的用电量已占全州电力的约25%（美国能源信息署EIA，2025年）。电力部门不得不推迟或拒绝部分工业用户的新增供电申请。据北美电力可靠性委员会（NERC）预测，到2028年美国用电高峰期的电力供应将无法满足全部需求，缺口可能高达175GW（基准区间150-200GW）。这意味着，如果不大规模扩建电力设施，美国AI产业的进一步扩张将与制造业争抢有限的电力资源——这与《芯片法案》推动制造业回流的政策目标形成冲突。

3.2.3 中国：先保电，再谈算力

中国通过《能源强国建设规划纲要》（2025年12月中央经济工作会议提出）等顶层设计，将能源安全提升到国家战略层面。2025年夏季用电高峰期，中国成功应对了20次超过去年峰值的负荷考验，保供成效创“十四五”以来最好水平（国家能源局）。这种能源保障能力，为中国在AI算力竞赛中提供了比美国更稳定的电力基础。

更重要的是，中国的AI产业正在走一条不同的技术路线——不盲目追求堆叠更多芯片，而是通过算法优化来降低对算力的消耗。正如本系列第二篇研报《大模型商业化趋势与端侧因果AI破局推演》所述，通过改进模型架构和推理方法（如DeepSeek的MoE混合专家架构），中国开发者在同等算力条件下获得了更高的智能产出。这意味着，中国AI产业对电力的需求增速可能低于美国，在能源供应趋紧的背景下获得了更多主动权。

AI竞争的关键不只在芯片，也在电力。美国面临数据中心与工厂抢电的结构性矛盾，中国通过保障电力供应和算法优化两条路降低风险——在算力竞赛的下半场，谁的电网更稳，谁的后劲就更足。

3.3 一场压力测试：霍尔木兹海峡封锁的启示

地缘冲突对传统能源运输通道的威胁，正在加速全球向新能源转型，也检验了中国新型能源体系的抗风险能力。

3.3.1 霍尔木兹封锁：一条海峡卡住了全球石油运输

2026年2月28日，伊朗宣布彻底封锁霍尔木兹海峡。这条海峡承载着全球约20%的石油与天然气运输量。封锁后两周内，国际油价一度升至100-125美元/桶区间，创下多年新高（公开市场数据）。这次封锁不仅是地缘冲突的升级，更是对全球能源供应链的一次严峻考验：它暴露了传统化石能源的致命短板——一旦关键运输节点被切断，就足以推高全球工业成本和通胀预期。

3.3.2 中国的应对：扩大绿电与节能改造并行

与欧洲、日韩等高度依赖进口能源的经济体不同，此次封锁期间中国展现出更强的抗风险能力。这并非临时应对，而是长期布局的结果。

大规模使用绿色电力：2025年，全国绿电交易电量达3285亿千瓦时，同比增长38.3%；绿证交易量达9.3亿个，增长1.2倍（国家能源局）。非化石能源消费比重已超额完成20%的目标，能源投资持续向风电、光伏等清洁能源倾斜。

推动工业节能改造：2026年初发布的《工业绿色微电网建设应用指南》，推动了企业在厂区内就近使用可再生能源，使工厂用电具备智能化调节能力。2025年，炼油、乙烯、合成氨等重点行业的节能改造合计节约了约5000万吨标准煤（工信部）。这种转型并非减少生产，而是通过技术升级降低能耗、控制成本。

增强基础设施抗灾能力：中央经济工作会议（2025年12月）明确提出加强气象监测预警、补齐防洪排涝设施短板。在极端天气频发、地缘冲突加剧的背景下，提升电网、管网等基础设施应对灾害的物理承受能力，使中国能源体系在面对外部冲击时更加稳定。

霍尔木兹封锁是一次全球能源体系的压力测试。它表明，谁掌握了不受地理封锁的能源供给（如光伏、风电），谁就能在危机中保持工业运转。中国提前扩大的绿电和节能体系，正是承接全球产业转移的物理底线。

第四章 内部视角补充：国内政策的公开框架

本章聚焦中国国内的政策调整。受限于国内相关数据披露较少、部分领域信息敏感，本章仅通过已公开发布的政策文件和官方表述，梳理当前政策方向的基本框架，不做深度拆解和价值判断。

社会协作效率提升：中央经济工作会议提出“坚持内需主导”，通过“城乡居民增收计划”和“提振消费专项行动”降低社会交易成本。统一大市场建设持续推进，跨区域准入壁垒逐步清理。移动支付、电子政务等数字化基础设施客观上降低了市场运行的摩擦。

住房回归居住功能：政策重心从增量扩张转向存量优化。“加快构建房地产发展新模式”的核心方向是因城施策控增量、去库存，推动住房从投资属性回归居住属性。保障性住房体系逐步扩大覆盖新市民和青年人群体，按揭利率下调和首付比例优化有助于修复家庭资产负债表。

基础设施韧性增强：“两重”项目（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）聚焦跨区域交通、能源通道、水利设施、算力基础设施等关键领域，形成实物工作量。城市更新与防洪排涝设施补短板，增强系统应对极端天气和外部冲击的物理抗性。

上述三项政策方向——降低社会协作成本、修复家庭资产负债表、增强基础设施抗风险能力——共同构成中国应对外部不确定性的内部基础。本文对国内政策的分析止步于此，更多篇幅留给可深度拆解的宏观与产业层面。

第五章 核心判断——从话语权到实体资产

基于前四章的分析，本文提炼出以下三项经得起推演的战略判断，它们共同构成了理解未来5-10年全球产业链与资产配置的基础逻辑。

5.1 三个核心判断

判断一：两套科技体系并存，但产品层面仍将兼容

中美将各自建立完整的科技生态（芯片、操作系统、AI框架、云计算），形成事实上的两套独立体系。但出于商业理性与供应链效率的考量，双方在底层技术接口与部分标准上仍会保持兼容——正如鸿蒙系统兼容安卓应用、华为昇腾芯片支持主流AI框架。这意味着跨国企业需要同时适配两套技术标准，而那些能够提供中间兼容服务的平台，将在竞争中占据更有利的位置。

判断二：美国主导研发、中国主导制造的格局不会根本改变，但边界在模糊

美国仍然控制高端芯片设计和底层技术标准，但中国在新能源车、工业机器人、光伏、部分AI应用等领域，已经开始参与制定全球行业标准。双方不会完全脱钩，也不会回到全面合作，而是在竞争与依赖并存的中间地带持续博弈。产业升级的机会将更多出现在“研发”与“制造”的结合部——即那些能将算法能力转化为实际产品的软硬件一体化领域。

判断三：资产定价的核心，从“增长预期”转向“抗风险能力”

未来评估一项资产的价值，关键不再看它增长有多快，而是看它在极端情况下能不能撑得住。能够保障供应链安全、技术自主、能源独立的实体资产（如关键港口、矿山、算力中心、本土制造产能）将获得长期估值溢价；而主要依赖品牌、流量或金融杠杆的轻资产，波动性将持续加大。这一转变已经在军工、电力、国产半导体等板块的估值调整中开始体现。

5.2 关键假设与失效条件

本文所有判断均基于以下三项前提。如果其中任何一项被打破，前面的分析框架就需要重新审视：

中美不会完全脱钩：双边贸易额仍维持在一定规模，跨境资本、技术、人才仍有一定流动。

中国稀土出口管制持续有效：中国保持对稀土精炼环节的主导地位（全球产量占比85-95%）。

AI算力成本不会骤降90%：电力和芯片的物理限制仍然是算力扩张的主要约束。

如果前提被打破，会发生什么：

如果中美完全脱钩 → 两套技术体系不再兼容，全球产业链加速割裂，“产品兼容”的判断不再成立。

如果稀土管制失效 → 中国在制造业中的议价能力下降，产业链外移可能加速。

如果AI算力成本骤降（如室温超导技术突破） → 低成本效率重新成为竞争焦点，抗风险能力的估值溢价被削弱。

5.3 长期展望：从“既对抗又依赖”到“多极并存”（个人预判）

在完成前面的论证之后，本文以一个个人预判收尾：

长期看，我认为存在这样一种可能性：如果中美能在气候治理、AI安全、核不扩散等领域找到共同利益，当前既对抗又依赖的关系，有可能逐步演化为多个力量中心并存的格局。这个预判不是基于严谨证据链的结论，更多来自一个观察——历史上，人类在经历重大危机后，有时能够找到超越零和博弈的合作路径。

这个过程可能长达10到20年，中间会有反复甚至倒退。但也正因为如此，那些在动荡中持续持有实体资产（无论是国家、企业还是个人层面）的一方，将具备更强的抗周期能力，并在秩序重新稳定后获得更多主动权。

结语

这篇研报的起点是一个观察：全球市场已不再是教科书描述的自由贸易。终点是一个判断：在供应链安全优先取代成本效率优先的时代，决定资产价值的核心因素，正在从舆论话语权转向实体资产控制力。

回望全篇，我们依次论证了：

- 既对抗又依赖不是新冷战，而是一种竞争与依赖并存的复杂关系；
- 美国主导研发设计、中国主导生产制造的结构，为两国划定了各自的优势领域，也限制了其他国家的产业升级空间；
- 全球产业链重新配置是物理层面的重新分配，不是简单的贸易转移；
- 能源安全不是经济政策的选择，而是维持制造中心持续运转的安全底线；
- 内部驱动是社会协作效率、住房功能回归与基础设施抗灾能力的系统重启；
- 实体资产将成为穿越周期的核心依靠，而轻资产、高杠杆的估值波动性将持续加大。

这些判断不是为了预测某一年的GDP或股价，而是希望为读者提供一个可以检验、可以修正的分析框架。本文的所有核心论点都附带了前提条件和失效边界——因为在这个时代，知道自己可能在什么情况下犯错，比宣称自己绝对正确更重要。

最后，回到开篇的问题：当世界不再相信市场会自动修复，我们该相信什么？

我的回答是：相信那些不会因为舆论转向就失去价值的东西——稳定的能源供给、完整的供应链、自主的技术能力，以及人与人之间最基本的信任。这些才能真正穿越周期。

能源是基础保障，科技决定上限，而对实体资产的确定性持有，是通往下一轮繁荣的起点。